# Orientação a objetos

Encapsulamento

# Encapsulamento

- Em Java, o encapsulamento é implementado usando modificadores de acesso, que são palavras-chave que determinam o nível de acesso aos membros de uma classe (atributos e métodos).
- Os modificadores de acesso em Java são:
  - public: permite que qualquer classe possa acessar o membro.
  - private: permite que somente a própria classe possa acessar o membro.
  - protected: permite que as subclasses e classes do mesmo pacote possam acessar o membro.
  - default (package) : permite que as classes do mesmo pacote possam acessar o membro (é o modificador padrão, se nenhum outro modificador for especificado).

# Encapsulamento

- E para termos acesso a estes dados, precisamos também compreender a função dos *getters* e *setters*.
- Os *getters* e *setters* são métodos que permitem o acesso e a modificação dos atributos privados de uma classe, respeitando o conceito de encapsulamento.
- Eles são fundamentais na orientação a objetos, pois permitem que os dados sejam protegidos e acessados de forma controlada.
- Os *getters* são usados para obter o valor de um atributo, enquanto os *setters* são usados para alterar o valor de um atributo.

# Encapsulamento

- Em Java, os getters e setters seguem um padrão de nomenclatura, em que o nome do método começa com "get" ou "set", seguido do nome do atributo com a primeira letra em maiúscula.

- Por exemplo, se tivermos um atributo privado chamado "nome", o getter correspondente seria "getNome()" e o setter seria "setNome()".

# Encapsulamento - Exemplo

```java
3  public class Pessoa {
4      private String nome;
5      private int idade;
6
7      public Pessoa(String nome, int idade) {
8          this.nome = nome;
9          this.idade = idade;
10     }
11
12     public String getNome() {
13         return nome;
14     }
15
16     public void setNome(String nome) {
17         this.nome = nome;
18     }
19
20     public int getIdade() {
21         return idade;
22     }
23
24     public void setIdade(int idade) {
25         this.idade = idade;
26     }
27 }
```

```java
3  public class Pessoa {
4      private String nome;
5      private int idade;
6
7      public Pessoa(String nome, int idade) {
8          this.nome = nome;
9          this.idade = idade;
10     }
11
12     public String getNome() {
13         return nome;
14     }
15
16     public void setNome(String nome) {
17         this.nome = nome;
18     }
19
20     public int getIdade() {
21         return idade;
22     }
23
24     public void setIdade(int idade) {
25         this.idade = idade;
26     }
27 }
```

# Encapsulamento - Exemplo

- Neste exemplo, temos uma classe Pessoa com dois atributos privados (nome e idade) e os respectivos *getters* e *setters*.
- A ideia aqui é que os atributos não possam ser acessados ou modificados diretamente de fora da classe, apenas através dos métodos públicos.
- O construtor da classe é responsável por inicializar os atributos.
- Para acessar e modificar os atributos da classe, podemos usar os métodos *getters* e *setters*, como mostrado no próximo slide:

# Encapsulamento - Exemplo

```
3  public class Principal {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Pessoa pessoa = new Pessoa("Ricardo Frohlich", 22);
7          System.out.println(pessoa.getNome());
8          System.out.println(pessoa.getIdade());
9
10         pessoa.setNome("Rodrigo Ramos");
11         pessoa.setIdade(25);
12
13         System.out.println(pessoa.getNome());
14         System.out.println(pessoa.getIdade());
15     }
16
17 }
```

# Encapsulamento

- Os *getters* e *setters* são uma prática comum na programação orientada a objetos e são amplamente utilizados em diversas aplicações.
- Observe que, ao acessar os atributos nome e idade, estamos usando os métodos públicos getNome() e getIdade(), em vez de acessá-los diretamente.
- Isso garante que o encapsulamento seja respeitado e que os atributos não sejam acessados ou modificados diretamente.
- Eles permitem que os dados de uma classe sejam acessados e modificados de forma controlada e segura, contribuindo para a manutenção e evolução do código.

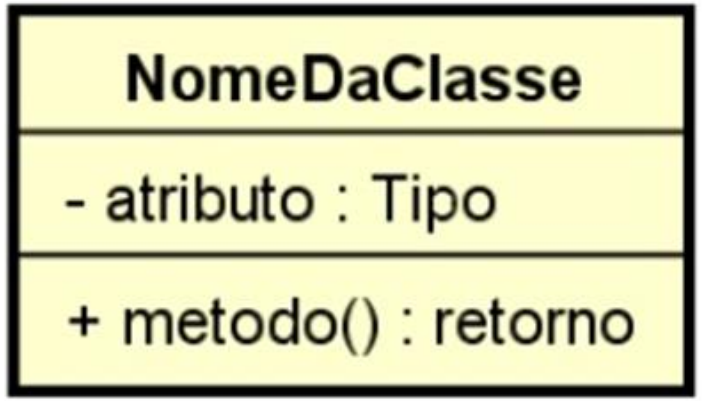
# Encapsulamento

- O encapsulamento é um dos conceitos fundamentais da orientação a objetos e é essencial para garantir a integridade dos dados de uma classe.

- É importante lembrar que o encapsulamento não impede completamente o acesso aos atributos de uma, mas fornece uma camada de proteção adicional e ajuda a tornar o código mais robusto e seguro.

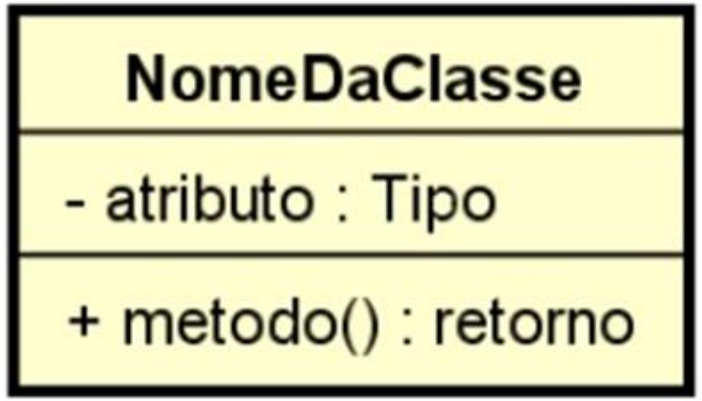
# Encapsulamento – Diagrama de classes

- E como compreender em um diagrama de classes?
- O Diagrama é dividido em três partes:
  - Nome da classe
  - Atributos
  - Métodos



# Encapsulamento – Diagrama de classes

- Atributos
  - <acesso> <nome> : <tipo>
- Métodos
  - <acesso> <nome> (<parâmetros>) : <tipo>
- <acesso> = público: sinal de “+”
- <acesso> = privado: sinal de “-”
- <acesso> = protegido: sinal de “#”
- <acesso> = default (package): sinal de “~”



# Jogo rápido

- Crie uma classe Aluno que possua os atributos nome, nota1 e nota2.
- Proteja os atributos utilizando encapsulamento.
- Crie os métodos *get* e *set* para cada atributo.
- Crie um método calculaMedia que calcule a média das notas do aluno e retorne o resultado.

# Resolução

```java
3  public class Aluno {
4      private String nome;
5      private double nota1;
6      private double nota2;
7      public Aluno(String nome, double nota1, double nota2) {
8          super();
9          this.nome = nome;
10         this.nota1 = nota1;
11         this.nota2 = nota2;
12     }
13     public String getNome() {
14         return nome;
15     }
16     public void setNome(String nome) {
17         this.nome = nome;
18     }
19     public double getNota1() {
20         return nota1;
21     }
22     public void setNota1(double nota1) {
23         this.nota1 = nota1;
24     }
25     public double getNota2() {
26         return nota2;
27     }
28     public void setNota2(double nota2) {
29         this.nota2 = nota2;
30     }
31     public double calculaMedia() {
32         return (nota1+nota2)/2;
33     }
34 }
```

```java
3 public class Aluno {
4     private String nome;
5     private double nota1;
6     private double nota2;
7     public Aluno(String nome, double nota1, double nota2) {
8         super();
9         this.nome = nome;
10        this.nota1 = nota1;
11        this.nota2 = nota2;
12    }
13    public String getNome() {
14        return nome;
15    }
16    public void setNome(String nome) {
17        this.nome = nome;
18    }
19    public double getNota1() {
20        return nota1;
21    }
22    public void setNota1(double nota1) {
23        this.nota1 = nota1;
24    }
25    public double getNota2() {
26        return nota2;
27    }
28    public void setNota2(double nota2) {
29        this.nota2 = nota2;
30    }
31    public double calculaMedia() {
32        return (nota1+nota2)/2;
33    }
34 }
```

# Resolução

```
5  public class Principal {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Aluno a = new Aluno("Ricardo", 7.43 , 5.8);
9          System.out.println("Nome do aluno: "+a.getNome());
10         System.out.println("Nota 1: "+a.getNota1());
11         System.out.println("Nota 2: "+a.getNota2());
12         System.out.println("Média final: "+a.calculaMedia());
13     }
14 }
```

# Resolução

```
5  public class Principal {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Aluno a = new Aluno("Ricardo", 7.43 , 5.8);
9          System.out.println("Nome do aluno: "+a.getNome());
10         System.out.println("Nota 1: "+a.getNota1());
11         System.out.println("Nota 2: "+a.getNota2());
12         System.out.println("Média: "+a.calculaMedia());
13         a.setNota1(7.90);
14         a.setNota2(8.43);
15         System.out.println("Média final: "+a.calculaMedia());
16     }
17 }
```

# Exercícios

- 1 - Crie uma classe ContaBancaria que possua os atributos saldo e limite. Proteja os atributos utilizando encapsulamento. Crie os métodos get e set para cada atributo. Crie um método saque que permita ao usuário sacar um valor da conta, desde que não ultrapasse o limite da conta. Faça leitura pelo teclado.

- 2 - Crie uma classe Circulo que possua o atributo raio. Proteja o atributo utilizando encapsulamento. Crie os métodos get e set para o atributo. Crie um método calculaArea que calcule a área do círculo e retorne o resultado. Faça leitura pelo teclado dos valores.

# Exercícios

- 3 - Crie uma classe Retangulo que possua os atributos base e altura. Proteja os atributos utilizando encapsulamento. Crie os métodos get e set para cada atributo. Crie um método calculaArea que calcule a área do retângulo e retorne o resultado. Faça leitura pelo teclado dos valores.

- 4 - Crie uma classe Carro que possua os atributos marca, modelo e ano. Proteja os atributos utilizando encapsulamento. Crie os métodos get e set para cada atributo. Crie um método exibeDetalhes que exibe os detalhes do carro. Faça leitura pelo teclado dos valores.

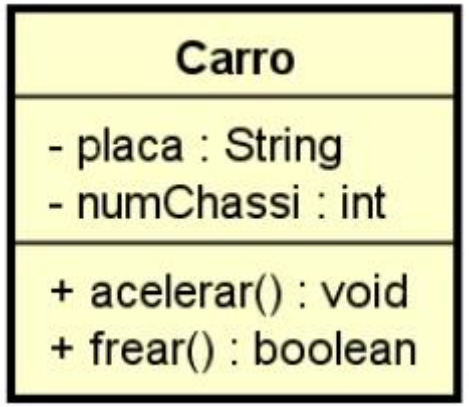
# Exercícios

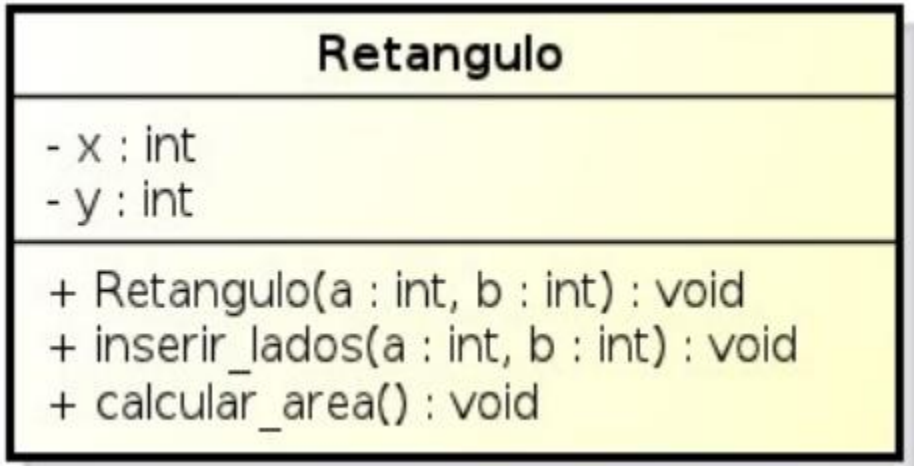
- 5 - Crie uma classe Triangulo que possua os atributos ladoA, ladoB e ladoC. Proteja os atributos utilizando encapsulamento. Crie os métodos get e set para cada atributo. Crie um método verificaEquilatero que verifica se o triângulo é equilátero e retorna o resultado. Faça leitura pelo teclado dos valores.

- 6 - Crie uma classe Pessoa que possua os atributos nome, idade e cpf. Proteja os atributos utilizando encapsulamento. Crie os métodos get e set para cada atributo. Crie um método verificaMaiorDeIdade que verifica se a pessoa é maior de idade e retorna o resultado. Faça leitura pelo teclado dos valores.

# Exercícios

- 7 – Represente a classe abaixo:



# Exercícios

- 8 – Represente a classe abaixo: